LESSON 15

教师教案 | 单元八 作品与分享 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

设计一场可信的小布米演示



单元八 作品与分享 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	怎样设计一场有趣、可复现、不误导的演示?
学生成果	分工表（任务 A）、演示脚本（B）、同伴反馈（C）、修改记录与能力说明卡（D）
关键词	演示脚本、可复现、如实说明、同伴反馈、迭代
本课操作	行走、归零、暂停、回放、停止归位的完整流程
准备	学习单；计时工具；能力说明卡可打印成 A5 卡片

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
在小组中承担明确角色	A	每人有任务，能说出自己何时上场
写出包含主线流程和三句关键说明的脚本	B	六段齐全，按钮与状态对应，三句说明准确
按检查表给出具体反馈	C	“两颗星一个愿望”具体可操作
根据反馈修改，并写出如实的能力说明卡	D	有修改记录，卡片无夸大

课前预演（约 5 分钟）

按学习单任务 B 的主线完整走一遍，计时约 2–3 分钟。确认回放片段选择：低年级观众建议舞蹈；跳跃、倒地与起身可用于讲“画面不等于能力”；格斗片段不建议用于展示。

配图怎样用

两张图供原任务环节内指认、口述或填写，不另加课时。

图	展示时机	可以追问
六格演示分镜	任务 B 写脚本时，从六格中逐格口述讲解与按钮；沿用原 2–3 分钟安排	“每一格应出现什么状态？哪两处必须确认归零、暂停或归位？”
协作角色轨道	任务 A 分工后标出每人的行动，任务 C 试运行时再核对	“操作员点按钮时，谁看状态？谁向观众说明动作来源与边界？”

角色轨道将主讲与说明画在一条线上，便于三人组兼任；四人组仍保留独立说明员。分镜中的空白由学生编排，不能把示意当成已经完成的操作记录。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	魔术与科学演示的对比	选择并说理由
4–9	任务 A	说明四个角色；建议角色与上节课需求卡衔接	分工、确定观众
9–20	任务 B	巡视，检查主线顺序和三句关键说明；提醒写备用办法	写脚本
20–30	任务 C	两组配对，各试运行一次（各约 3 分钟）并互评	试运行、互评
30–36	任务 D	提醒“改一处、写清改了什么”	修改、写能力说明卡
36–40	三问与收尾	预告下节课展示顺序	三问、自检、收尾

- **35 分钟：**任务 C 只由一组试运行，另一组下节课开始前试运行。
- **45 分钟：**任务 C 后各组根据反馈再完整试运行一次，计时并记录。

关键讲解（可以这样说）

- “可信的演示，观众看完能说出‘它是怎么做到的’，而不是‘好神奇’。”
- “主线先行走、再停下、再回放、再归位，这样观众能直接对比两种方式；每步看状态，演示就能重复做。”
- “脚本里写好‘出问题怎么办’。真实的工程师做演示前也会准备备用方案。”
- “反馈要具体。‘很好’不算反馈，‘回放前忘了暂停’才是。”

参考回答

想一想：科学演示，因为要让观众明白动作怎么产生，不能故意让人误会。

任务 B 脚本示例（各组内容可不同）：

段落	讲什么	点什么	状态
1 开场	“我们是第 X 组，给一年级同学介绍小布米怎么动起来。”	无	已暂停
2 行走	“我按前进，它用已经训练好的行走模型，一边算一边调整身体。”	恢复仿真 → 前进 0.5 → 左转 → 前进 0.5	站立中 → 行走中
3 停下	“现在让它停下站好，再暂停。”	归零站立 → 暂停仿真	站立中 → 已暂停
4 回放	“接下来播放一段舞蹈。这是真人跳的舞，换算到小布米身上，电脑按时间把姿势摆出来。”	动作回放：舞蹈、1×（或 0.5×）、播放所选片段	动作加载中 → 正在回放
5 归位	“播完我们让它回到原来的站姿。”	停止回放并归位	回放已停止
6 说明	“走路是模型控制的；跳舞是回放，不计算平衡；舞蹈来自 LAFAN1，由 Cryyzz 换算到 Bumi。这个演示不能证明它能自己跳舞，也不能证明真机器人能这样跳。”	无	已暂停

三句话：1. 已经训练好的行走模型；2. 已有的真人动作数据（重定向到小布米）；3. 例如“它能自己学会跳舞”“它能看见我们”“真机器人也能这样跳”。

备用办法：加载慢时先讲开场和原理；按钮点不动时看状态找原因（例如还在回放）；网页打不开时用状态地图和示意图讲解，并告诉观众“这次没能现场演示”。

任务 D 能力说明卡：以学生填写为准，检查是否包含行走与回放的产生方式、人工步骤（点按钮、决定何时停、选片段）、来源、还不能证明的事。

三问：1. 行走由行走模型和人的指令产生，回放由已有动作数据产生；2. 讲解词和能力说明卡；3. 自主决策、真实平衡、自己学会新动作等。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“说‘还不能证明’会让演示不好看”	观众知道真相以后，会更相信你们说的其他内容
“直接从行走切到回放，更快”	课堂约定先归零、暂停，让每次演示都从一样的状态开始，容易复现
“我们用格斗片段，更刺激”	展示要考虑观众。格斗片段不用于展示或模仿
“一个人操作，其他人看着就行”	每个角色都要上场，观众提问时每个人都可能被问到

网页打不开时

学生仍完成脚本、反馈和能力说明卡，试运行改为“纸上演练”：操作员说出要点的按钮，观察员说出应看到的状态。记录“未在 Web 试运行”，下节课开始前补试。

本课评价

看什么	达到	需要支持
脚本（B）	主线完整，按钮与状态对应，三句说明准确	缺少归零暂停或停止归位
反馈（C）	具体、可操作	只写“很好”
如实说明（D）	能力说明卡完整且没有夸大	把回放写成“它会”
合作	每人有任务	一人包办

学段调整

- **1–2 年级：**教师提供只有三段的简化脚本（走一走、停下来、跳支舞），学生负责讲一句话或举提示牌。
- **3–4 年级：**脚本只填“讲什么”和“点什么”两列，教师提供状态核对卡。
- **初中：**在脚本中加入一个“现场小实验”（例如 0.5× 与 2× 对比），并准备观众可能问的两个问题和答案。
- **高中：**写一份一页的“演示说明书”，包含系统模块、证据、来源与授权、局限，以及若改用真机演示需要的安全措施。

课后记录

记录项	本次情况
各组试运行用时	
最常见的反馈	
每个环节实际用时	
下次要改的一处	